

色谱分析仪谱图传输数采仪协议

版本：V1.3

1. 文档说明

本文档描述了色谱分析仪谱图文件上传协议，用于数采仪对接色谱仪谱图文件传输功能。

2. 引用标准

《HJ 212-2025 污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》

3. 协议内容

3.1 传输通信过程基本要求

现场机发送多媒体文件上传消息，上传多媒体文件。每个完整的多媒体文件需上传自动监测设备唯一标识、多媒体文件类型、多媒体文件格式、文件创建时间、多媒体文件。

数采仪在接收到全部数据包或达到超时时间后，向现场机发送多媒体数据上传应答消息，该消息确认收到全部数据包或要求现场机重传。

3.2 基本规则

传输规则基本遵照 HJ212-2025 附录 H 规定的媒体文件传输技术要求，VOCs 谱图文件采用 XML 格式，色谱仪在每一个分析周期结束之后，将生成的谱图文件通过以太网口传输给数采仪。浓度数据、运行参数传输方式不变，通过串口/网口通过Modbus RTU或ModbusTCP 协议传输。

3.3 谱图传输协议

传输链路：以太网

传输协议：HTTP

请求方法：POST

3.3.2 请求参数

HTTP POST 方式上传图谱文件，并附带表单数据，表单数据包含如下信息：

示例如下：

```
deviceCode:"自动监测设备唯一标识"  
mediaType: "4" （即文本类型）  
mediaFormat: "8" （即XML）  
mediaTime:"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"  
mediaFile: xxxx (文件名).xml
```

请求参数表说明：

序号	参数名	参数类型	描述
1	deviceCode	string	自动监测设备唯一标识
2	mediaType	string	多媒体文件类型编码，见表 H.3
3	mediaFormat	string	多媒体文件格式编码，见表 H.4
4	mediaTime	string	文件创建时间格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss
5	mediaFile	file	多媒体文件

表 H.3 多媒体文件类型编码

编码	描述
1	图像、图片
2	音频
3	视频
4	文本
9	其他

表 H.4 多媒体文件格式编码

编码	描述
1	JPEG
2	TIF
3	MP3
4	WAV
5	MP4
6	WMV
7	JSON
8	XML
9	TXT
10	PDF
99	其他

3.3.3 响应消息

数采仪软件响应消息，格式遵从HJ212-2025 H.1.4 响应消息采用 JSON 格式编码，字符编码采用 UTF-8。每个响应包含固定的属性节点：code、success、msg，色谱仪根据 code(响应码)判定是否传输成功或进行重传。

注：HTTP收到谱图文件后，数采仪会根据以下4项信息校验是否正确：正确返回0；如有错误需要重传，code则返回1

- 1、deviceCode与采集协议采集到的自动监测设备唯一标识 一致
- 2、mediaType 为 4(文本)
- 3、mediaFormat 为 8 (XML)
- 4、mediaTime格式为 YYYY-MM-DD hh:mm:ss。

响应消息节点说明：

```
{
  "code": "0",
  "success": true,
  "msg": "NoError"
}
```

序号	名称	类型	描述
1	code	string	响应码：0为无错误，1为有错误需要重传
2	success	boolean	返回是否成功
3	msg	string	错误消息内容

3.4 VOCs 谱图文件传输要求

示例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Voc>
  <DateTime>yyyymmddhhmmss</DateTime>
  <TimeSpan>120</TimeSpan>
  <Datas Count="600" Unit="pA">
    <Data Seq="0" Value="5"></Data>
    <Data Seq="1" Value="10"></Data>
    <Data Seq="2" Value="12"></Data>
    ... (略)
    <Data Seq="599" Value="600"></Data>
  </Datas>
  <Pollutants>
    <Data PollCode="a05002" StartTime="34" EndTime="40"></Data>
    <Data PollCode="a25003" StartTime="50" EndTime="56"></Data>
  </Pollutants>
</Voc>
```

VOCs 谱图 XML 格式节点说明：

DataTime	测量开始时间	每次测量开始时间，与 VOCs 周期性测量数据保持一致
TimeSpan	测量周期	单位为秒，表示测量周期时间段
Datas	测量周期数据集合	节点：测量周期内传输的数据集合
Count	测量传输数据量	传输的数据量
Unit	谱图 Y 轴信号单位	自定义，例如：pA 表示皮安
Seq	数据序号	从 0 开始排序
Value	数据值	谱图文件中 Y 轴对应的数据值
Pollutants	测量污染物套峰	节点：各污染物的套峰，包括污染物编码、开始时间、结束时间
PollCode	污染物编码	参见附录 B
StartTime	污染物套峰开始时间	单位为 s，例如：34 s
EndTime	污染物套峰结束时间	单位为 s，例如：40 s

3.5 通讯要求

1. 默认使用 HTTP。
2. VOC与数采仪通信协议，采用双通道

(1) 文件上传通道：图谱文件上传（数采仪作HTTP服务器，URL路径：cgi-bin/mediafileupload/file）

由于数采仪网口IP、端口不固定，界面上自定义可配，建议色谱分析仪传输的IP、端口做成可配项。

推荐端口:5300

注意点：

1) 谱图通道不能使用80、8080等已经使用的端口

2) 如果使用数采仪网口1采集谱图，网口配置-更多配置需要选择网口1



(2) 数据采集通道：数据/参数/状态采集（modbus TCP/RTU-网口或串口-03/04功能码，数采仪作modbus主）

3. 数采仪采集协议：一方面负责采集VOC相关的数据、参数、状态；另一方面负责接收图谱文件